

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 X	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 X	57 X
18 O	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~15회 (분자 간 힘 ~ 중화적정)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
11	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
12	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
13	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
14	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
15	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
16	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
17	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
18	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.

19	X	Ka가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · Ka가 클수록 강한 산이다. 해설 · Ka가 크면 이온화가 잘 일어난다.
20	O	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짜산의 K_a 와 짜염기의 K_b 의 곱이 K_w .
21	O	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. 해설 · 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
22	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. 옳은 문장 · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.
23	O	완충 용액은 약산과 그 짜염기로 이루어질 수 있다. 해설 · 짜 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
24	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+} 의 가수분해로 산성이 된다.
25	O	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다. 해설 · 실제로 반응하는 것은 H^+ 와 OH^- 이다.
26	X	중화 반응은 흡열 반응이다. 옳은 문장 · 중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · H^+ 와 OH^- 가 결합하며 열을 방출한다.
27	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
28	O	페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색을 띤다. 해설 · 산성에서는 무색이다.
29	O	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 해설 · 약산의 짜염기가 가수분해해 염기성이 된다.
30	O	메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다. 해설 · 산성 영역에서 변색한다.

신규 31-60 산화수·산화환원

31	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
32	X	환원은 전자를 잃는 것이다. 옳은 문장 · 환원은 전자를 얻는 것이다. 해설 · 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
33	X	산화는 전자를 얻는 것이다. 옳은 문장 · 산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃는 것이 산화이다.
34	O	산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다. 해설 · 산소·수소 기준 정의이다.
35	O	환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다. 해설 · 산소·수소 기준 정의이다.
36	O	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 해설 · 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.
37	X	산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다. 옳은 문장 · 산화가 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다. 해설 · 전자를 주고받으므로 동시에 일어난다.
38	O	화원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 해설 · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
39	O	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다. 해설 · 이온 전하가 곧 산화수이다.
40	O	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다. 해설 · 과산화물 등 예외를 제외하면 -2이다.
41	O	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다. 해설 · 금속 수소화물 등 예외를 제외하면 +1이다.
42	X	화합물에서 산소의 산화수는 보통 +2이다. 옳은 문장 · 화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다. 해설 · 산소는 대개 음의 산화수를 가진다.
43	O	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다. 해설 · 전기적으로 중성이기 때문.
44	O	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다. 해설 · 이온 전체 전하와 일치한다.
45	O	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다. 해설 · 전자 1개를 잃기 때문.
46	O	플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다. 해설 · 전기음성도가 가장 커서 항상 -1이다.
47	O	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. 해설 · 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
48	X	산화수가 증가하면 환원이다. 옳은 문장 · 산화수가 증가하면 산화이다. 해설 · 증가는 산화, 감소는 환원이다.
49	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 해설 · 전자를 받아 자신은 환원된다.

50	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 전자를 주어 자신은 산화된다.
51	X	산화제는 전자를 잃는다. 옳은 문장 · 산화제는 전자를 얻는다. 해설 · 산화제는 전자를 받아 자신은 환원된다.
52	O	환원제는 전자를 내놓는다(잃는다). 해설 · 전자를 주고 자신은 산화된다.
53	X	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. 옳은 문장 · 산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다. 해설 · 산화제는 환원되므로 산화수가 감소한다.
54	O	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. 해설 · 산화되므로 산화수가 증가한다.
55	O	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. 해설 · 전자가 보존되므로 같아야 한다.
56	X	산화환원 반응에서 잃은 전자 수가 얻은 전자 수보다 많다. 옳은 문장 · 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. 해설 · 전자는 사라지지 않고 그대로 옮겨간다.
57	X	과산화물에서 산소의 산화수는 -2이다. 옳은 문장 · 과산화물에서 산소의 산화수는 -1이다. 해설 · 과산화물은 산소가 -1인 예외이다.
58	X	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 +1이다. 옳은 문장 · 금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 -1이다. 해설 · 금속보다 전기음성도가 커서 -1인 예외이다.
59	O	H ₂ O에서 수소는 +1, 산소는 -2이다. 해설 · $(+1) \times 2 + (-2) = 0$ 으로 중성이다.
60	O	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다. 해설 · 자신은 환원되고 상대를 산화시킨다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 7 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 10 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 11 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 12 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 13 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 14 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

용해

- 15 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 16 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 17 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

- 18 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.
- 19 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]
- 20 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

완충

- 21 pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.
- 22 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]
- 23 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.
- 24 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

적정

- 25 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.
- 26 중화 반응은 발열 반응이다. [교정]
- 27 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.
- 28 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색을 띤다.
- 29 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($pH > 7$)이다.
- 30 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다.

산화수

- 31 산화는 전자를 잃는 것이다.
- 32 환원은 전자를 얻는 것이다. [교정]
- 33 산화는 전자를 잃는 것이다. [교정]
- 34 산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
- 35 환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
- 36 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.
- 37 산화가 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다. [교정]
- 38 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.
- 39 단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.
- 40 화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.
- 41 화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.
- 42 화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다. [교정]
- 43 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
- 44 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
- 45 1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.
- 46 플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다.
- 47 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.
- 48 산화수가 증가하면 산화이다. [교정]
- 49 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 50 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]
- 51 산화제는 전자를 얻는다. [교정]
- 52 환원제는 전자를 내놓는다(잃는다).
- 53 산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다. [교정]
- 54 환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.
- 55 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
- 56 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. [교정]
- 57 과산화물에서 산소의 산화수는 -1이다. [교정]
- 58 금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 -1이다. [교정]
- 59 H_2O 에서 수소는 +1, 산소는 -2이다.

60 산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 16회 해설지